

永磁同步电动机状态方程研究和起动过程仿真

刘仲恕

(福建工程学院电子信息与电气工程系,福建 福州 350014)

摘要:由于永磁同步电动机与普通三相异步电动机相比,起动过程较为复杂,可利用坐标变换的 PARK 方程,推导出永磁同步电动机的状态方程,最后利用四阶龙格-库塔法,编写样机的起动过程仿真程序,并得出仿真结果。

关键词:永磁同步电动机;磁链;转矩;起动;仿真

中图分类号:TM351

文献标识码:A

On the synchronous motor state equation of permanent magnetism and emulation of starting course

LIU Zhong - shu

(Electric Information and Electric Engineering Department, Fujian University of Technology, Fuzhou 350014, China)

Abstract: Since the comparison of synchronous motor with ordinary three - phase asynchronous motor of permanent magnetism, the course of starting is relatively complex, so, the PARK equation that alternates using coordinate pushes the state equation of the derivation synchronous motor of permanent magnetism, and finally the author uses 4 step dragon shelves and storehouse tower law and compile prototype the course of starting emulation program, and reaches emulation result.

Keywords: the synchronous motor of permanent magnetism; linkage; torque; start; emulation

1 永磁同步电动机的 dq 轴数学模型及状态方程

为建立永磁同步电动机的 dq 轴数学模型,首先假设:

- 1) 不计空间磁场的高次谐波,在计算铁耗时用修正系数计及高次谐波的影响;
- 2) 永磁体磁链为一恒值,不计永磁体与直轴笼型绕组之间的互漏感;
- 3) 电动机的电流为对称的三相正弦波电源。

1.1 电压方程

图1是一台三相两极永磁同步电动机简图。图中 a_s 、 b_s 和 c_s 为定子三相绕组的轴线,设转子逆时针方向旋转,取永磁体基波磁场轴线方向为

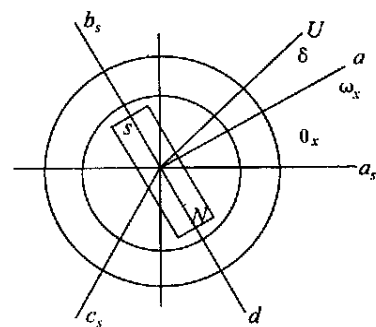


图1 三相二极 PMSM 简图

Fig. 1 Sketch of Three phase and two poles

d 轴,而 q 轴顺着旋转方向超前 d 轴 90° 电角度。转子参考坐标的旋转速度即为转子速度,其空间坐标轴由 q 轴与固定轴线(A相绕组的轴线 a_s) 间

的电角度 θ_r 确定。

在前述假定条件下,以转子参考坐标表示的电压方程为:^[1]

$$\begin{cases} u_d = \frac{d\psi_d}{dt} - \omega\psi_q + r_1 i_d, \\ u_q = \frac{d\psi_q}{dt} - \omega\psi_d + r_1 i_q, \\ u_{2d} = 0 = \frac{d\psi_{2d}}{dt} + r_{2d} i_{2d}, \\ u_{2q} = 0 = \frac{d\psi_{2q}}{dt} + r_{2q} i_{2q}, \end{cases} \quad (1-1)$$

式中, r_1 —— 定子绕组相电阻;

r_{2d} —— 转子直轴阻尼绕组电阻;

r_{2q} —— 转子交轴阻尼绕组电阻;

ω_r —— 电机转子电角速度。

磁链方程为:

$$\begin{cases} \psi_d = L_d i_d + L_{ad} i_{2d} + \psi_f, \\ \psi_q = L_q i_q + L_{aq} i_{2q}, \\ \psi_{2d} = L_{2d} i_{2d} + L_{ad} i_d + \psi_f, \\ \psi_{2q} = L_{2q} i_{2q} + L_{aq} i_q. \end{cases} \quad (1-2)$$

式中: L_d, L_q —— 定子直轴和交轴电感;

L_{2d}, L_{2q} —— 转子直轴和交轴电感;

L_{ad}, L_{aq} —— 一定转子之间直轴和交轴互感;

ψ_f —— 永磁体产生的磁链(常值), 可由

$\psi_f = \frac{E_0}{\omega} \sqrt{3}$ 求取, E_0 为空载相反电势有效值。

将磁链方程式(1-2)代入方程式(1-1)中, 整理得:

$$\begin{cases} \frac{di_d}{dt} = \frac{u_d}{A} + E_1 i_d + E_2 \omega_r i_q + E_3 i_{2d} + E_4 \omega_r i_{2q}, \\ \frac{di_q}{dt} = \frac{u_q}{B} + F_1 \omega_r i_d + F_2 i_q + F_3 \omega_r i_{2d} + \\ F_4 i_{2q} + B_0 \omega_r, \\ \frac{di_{2d}}{dt} = C u_d + G_1 i_d + G_2 \omega_r i_q + G_3 i_{2d} + G_4 \omega_r i_{2q}, \\ \frac{di_{2q}}{dt} = D u_q + H_1 \omega_r i_d + H_2 i_q + H_3 \omega_r i_{2d} + \\ H_4 i_{2q} + D_0 \omega_r, \end{cases} \quad (1-3)$$

式中:

$$A = \frac{X_d X_{2d} - X_{ad}^2}{\omega_1 X_{2d}}, \quad E_1 = -\frac{r_1}{A}, \quad G_1 = \frac{r_1 X_{ad}}{A X_{2d}},$$

$$B = \frac{X_q X_{2q} - X_{aq}^2}{\omega_1 X_{2q}}, \quad E_2 = \frac{X_q}{A \omega_1}, \quad G_2 = -\frac{X_q X_{ad}}{A \omega_1 X_{2d}},$$

$$\begin{aligned} C &= -\frac{X_{ad}}{A X_{2d}}, & E_3 &= \frac{r_{2d} X_{ad}}{A X_{2d}}, & G_3 &= -\frac{r_{2d} X_{ad}}{A X_{2d}}, \\ D &= -\frac{X_{aq}}{B X_{2q}}, & E_4 &= \frac{X_{aq}}{A \omega_1}, & G_4 &= -\frac{X_{ad} X_{aq}}{A \omega_1 X_{2d}}, \\ B_0 &= -\frac{\sqrt{3} E_0}{B \omega_1}, & F_1 &= -\frac{X_d}{B \omega_1}, & H_1 &= \frac{X_d X_q}{B \omega_1 X_{2q}}, \\ D_0 &= -\frac{\sqrt{3} E_0 D}{\omega_1}, & F_2 &= -\frac{r_1}{B}, & H_2 &= \frac{r_1 X_{aq}}{B \omega_1 X_{2q}}, \\ & & F_3 &= -\frac{X_{ad}}{B \omega_1}, & H_3 &= \frac{X_{ad} X_{aq}}{B \omega_1 X_{2q}}, \\ & & F_4 &= \frac{r_{2q} X_{aq}}{B X_{2q}}, & H_4 &= -\frac{r_{2q} X_q}{B X_{2q}}. \end{aligned}$$

1.2 运动方程

电磁转矩可根据下式求得:

$$T_{em} = P(\psi_d i_q - \psi_q i_d), \quad (1-4)$$

将磁链方程式(1-2)代入上式,得:

$$T_{em} = \frac{P}{\omega} [X_d - X_q] i_d i_q + X_{ad} i_{2d} i_q - X_{ad} i_{2q} i_d + \sqrt{3} E_0 i_q]. \quad (1-5)$$

由于永磁同步电动机的瞬态功率方程式为:

$$\begin{cases} P_1 = P_{cu1} + P_{em}, \\ P_{em} = P_{Fe} + P_{mec} + P_s + P_{a/2} + P_2, \end{cases} \quad (1-6)$$

故考虑电动机铁耗和附加损耗时的机械运动方程:

$$J \frac{d\Omega_r}{dt} = T_{em} - T_L - R_{\Omega} \Omega_r - \frac{P_{Fe} + P_s}{\Omega_r}, \quad (1-7)$$

式中, T_L —— 负载转矩;

R_{Ω} —— 粘滞摩擦系数;

Ω_r —— 机械角速度;

J —— 转子和所带负载的总转动惯量;

P —— 电机极对数。

机械角速度与电角速度的关系为:

$$\omega_r = p \Omega_r, \quad (1-8)$$

于是有:

$$J \frac{d\omega_r}{dt} = p(T_{em} - T_L) - R_{\Omega} \omega_r - p^2 \frac{P_{Fe} + P_s}{\omega_r}. \quad (1-9)$$

1.3 状态方程

联立式(1-3)、(1-9)以及 $\frac{d\theta}{dt} = \omega_r$, 得永磁同步电动机的状态方程:

$$\begin{cases}
 \frac{di_d}{dt} = \frac{u_d}{A} + E_1 i_d + E_2 \omega_i i_q + E_3 i_{2d} + E_4 \omega_i i_{2q}, \\
 \frac{di_q}{dt} = \frac{u_q}{B} + F_1 \omega_i i_d + F_2 i_q + E_3 \omega_i i_{2d} + F_4 i_{2q} + B_0 \omega_i, \\
 \frac{di_{2d}}{dt} = C u_q + G_1 i_d + G_2 \omega_i i_q + G_3 i_{2d} + G_4 \omega_i i_{2q}, \\
 \frac{di_{2q}}{dt} = D u_q + H_1 \omega_i i_d + H_2 i_q + H_3 \omega_i i_{2d} + \\
 \quad H_4 i_{2q} + D_0 \omega_i, \\
 \frac{d\theta}{dt} = \omega_r, \\
 \frac{d\omega_r}{dt} = \frac{1}{J} [P(T_{em} - T_L) - R_G \omega_r - P^2 \frac{P_{Fe} + P_s}{\omega_r}].
 \end{cases}
 \quad (1-10)$$

1.4 坐标变换

电动机的 dq 轴系统中各变量与三相系统中各变量间的联系可通过坐标变换来实现。采用功率不变约束的坐标变换,变换矩阵为: $T(\theta) =$

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} \cos\theta & \cos(\theta - \frac{2}{3}\pi) & \cos(\theta + \frac{2}{3}\pi) \\ -\sin\theta & -\sin(\theta - \frac{2}{3}\pi) & -\sin(\theta + \frac{2}{3}\pi) \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \quad (1-11)$$

式中, θ 为电动机转子磁极轴线(直轴 θ 与 A 相定子绕组轴线的夹角)。

在三相系统中,定子三相电压的表达式为:

$$\begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix} = \sqrt{2} U_N \begin{bmatrix} \cos\omega_1 t \\ \cos(\omega_1 t - \frac{2}{3}\pi) \\ \cos(\omega_1 t + \frac{2}{3}\pi) \end{bmatrix}, \quad (1-12)$$

转换到 dq 轴系统中,则有:

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \\ u_0 \end{bmatrix} = T(\theta) \begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix} = \sqrt{3} U_N \begin{bmatrix} \cos(\theta - \omega_1 t) \\ -\sin(\theta - \omega_1 t) \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (1-13)$$

由以上变换可以看出,在 dq 轴系统中电压的幅值为三相系统中有效值的 $\sqrt{3}$ 倍,同理,电流和磁链也是如此,在实际应用中应加以注意。

2 永磁同步电动机起动过程仿真程序的设计

永磁同步电动机起动的物理过程较异步机及

电励磁同步机复杂。在整个起动过程中,存在有以下四个转矩:异步起动转矩;磁阻负序转矩;发电机制动转矩及电磁振荡转矩^[2]。这四种转矩在起动时相互作用,电磁设计时一般近似以某一稳定转差率下的电流、转矩作为电机起动过程中相应于该瞬态的理论值,与实际情况有一定差距,因而用列出电机的微分方程——数学模型来分析电机的过渡过程是很有意义的。

电动机在起动过程时,由于电流变化较大,磁路饱和,电机参数变化大,所以利用式(1-10)求解状态方程时,在保证步长很小(程序中步长为 0.002s)的前提下,用四阶龙格-库塔法,根据电枢电流分别计算电机各参数。根据以上原理,编写了永磁电机起动过程仿真程序。

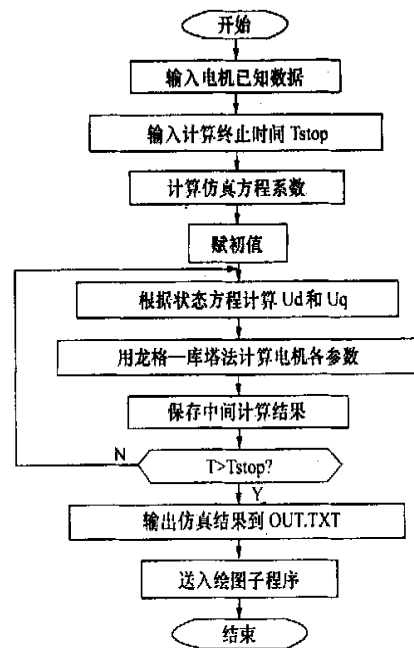


图2 仿真原理框图

Fig.2 Schematic diagram of emulation

上面是动态仿真程序原理框图,利用此程序,以所研制的 XTD132S-4(额定功率 5.5kW,额定电压 380V,3 相 Y 接,极对数 2,空载反电势 $E_0 = 357.5V$,转子转动惯量为 $0.0204kg \cdot m^2$) 作为仿真实例,得出了仿真结果。电动机在额定状态下的参数为:

定子直轴电抗 $x_d = 5.48\Omega$;

转子直轴电抗 $x_{d2} = 6.23\Omega$;

定子交轴电抗 $x_q = 30.56\Omega$;

转子交轴电抗 $x_{q2} = 31.48\Omega$;

定转子直轴互电抗 $x_{md} = 4.47\Omega$;

定转子交轴互电抗 $x_{mq} = 29.52\Omega$;

转子直轴电阻 $r_{d2} = 3.35\Omega$;

转子交轴电阻 $r_{q2} = 2.94\Omega$;

定子相电阻 $r_s = 0.79\Omega$.

电机起动时的各仿真曲线见图 3、图 4、图 5 所示。图中 I 为定子电流, T 为转矩, n 为转速。

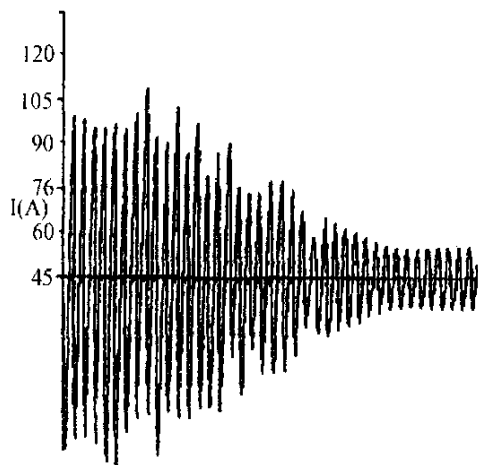


图 3 5.5kW 永磁同步电动机 $I-t$ 仿真曲线

Fig. 3 5.5kW PMSM $I-t$ emulation curve

3 结论

本文根据同步永磁电动机的特点,首先建立基于 $d, q, 0$ 坐标系统的永磁同步电动机的数学模型,基于此模型,推导出永磁同步电动机的运动方程和状态方程。接着,对电机起动时的转矩、定子电流、转速等物理量随时间的变化趋势进行了计算机仿真,取得了较为理想的仿真效果。

参考文献:

- [1] 唐任远. 现代永磁电机设计[M]. 北京:机械工业出版社,1997. 161 - 215.
- [2] 陈俊峰. 永磁电机[M]. 北京:机械工业出版社,1995.

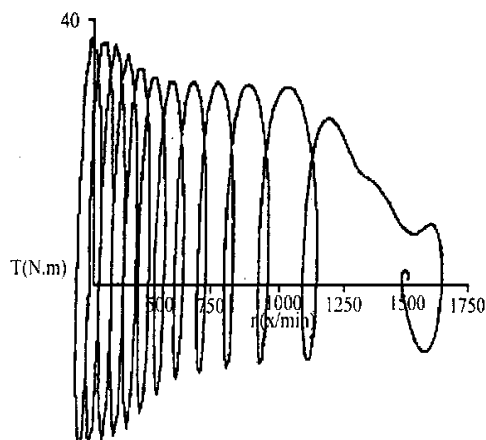


图 4 5.5kW 永磁同步电动机 $T-n$ 仿真曲线

Fig. 4 5.5kW PMSM $T-n$ emulation curve

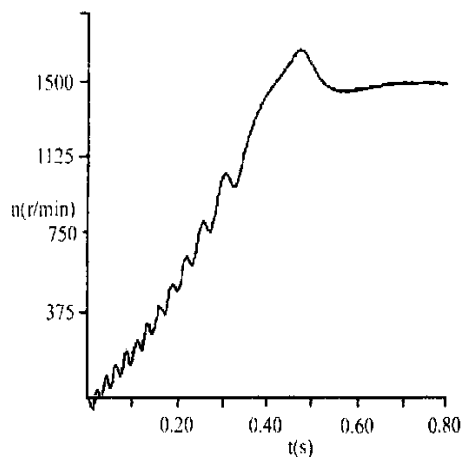


图 5 5.5kW 永磁同步电动机 $n-t$ 仿真曲线

Fig. 5 5.5kW PMSM $n-t$ emulation curve